

El punto 3.1.1 explica lo que serian los microservicios son una forma de arquitectura donde una aplicacion se divide en pequeños servicios independientes, cada uno encargado de una funcion en especifica. Estos mismos se comunican mediante API'S y pueden desarrollarse, desplegarse y mantenerse de manera autonoma. Entre los mas comunes se encuentra lo que es la autentificacion, que controla el acceso a los usuarios, los de catalogo o productos, los pagos y los de inteligencia artificial. Permiten analizar datos o generar contenido. Esta arquitectura mejora la escalabilidad, seguridad y la flexibilidad de los

El punto 3.1.2 describe el Flujo DevOps basado en Integracion Continua (CI) y Despliegue Continuo (CD). El CI automatiza el ciclo de vida de software. El proceso inicia cuando el desarrollador sube el codigo de repositorio Git. Despues, una pipeline de Integracion Continua ejecuta pruebas automaticas y validaciones para garantizar la calidad del codigo. Si todo es correcto, el microservicio se empaqueta en una imagen Docker, que contiene el codigo y sus dependencias. Esta imagen se almacena en un registro de contenedores y luego se despliega en Kubernetes, plataforma que orquesta los contenedores, administra su ejecucion y permite el escalamiento automatico segun la demanda. Finalmente, herramientas de monitoreo como Prometheus y Grafana supervisan el rendimiento y la disponibilidad del sistema.